نموذج إجابة

الشهادة الثانوية

الوحدة الرابعة - التكامل

اختبار رقم (1)

2025\2026

الصف: 12 المسار العلمي/ المسار التكنولوجي

اسم الطالب: نموذج إجابة

30

ملاحظات:

- هذا الاختبار للتدريب ولا يغطي جميع الموضوعات
- الاختبار لا يغني عن الكتاب المدرسي

@IBRAHIM_ROMIH

تعليمات اختر الإجابة الصحيحة لكل عبارة من 1 الى 6 بوضع علامة x في المربع المجاور لها .

1 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int \left(\frac{2}{x} - 2x + e\right) dx$

- [ ] $\frac{2}{x^2} - x^2 + e + c$
- [ ] $\frac{-2}{x^2} - x^2 + ex + c$
- [ ] $2ln|x| - x^2 + e + c$
- [x] $2ln|x| - x^2 + e\,x + c$

2 أى مما يلى يساوى $\int sin\,x\, e^{cos\,x}\, dx$ ؟

$u = \cos x$

$du = -\sin x \; dx$

$dx = \frac{du}{-\sin x}$

$\int \sin x\, e^{u} \frac{du}{-\sin x}$

$= \int -e^{u}\, du$

$= -e^{u} + c$

- [ ] $e^{cos\,x} + C$
- [x] $-e^{cos\,x} + C$
- [ ] $e^{sin\,x} + C$
- [ ] $-cos\,x\, e^{sin\,x} + C$

3 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int e^{3t}\ dt$

- [ ] $e^{3t} + C$
- [ ] $3e^{3t} + C$
- [x] $\frac{1}{3}e^{3t} + C$
- [ ] $e^{t} + C$

4 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int x \sin x\ dx$

- [ ] $\frac{1}{2}x^2 - \cos x + C$
- [ ] $\frac{1}{2}x^2 + \cos x + C$
- [ ] $-x\cos x - \sin x + C$
- [x] $-x\cos x + \sin x + C$

	u	dv
+	x	$\sin x$
−	1	$-\cos x$
+	0	$-\sin x$

5 إذا كان لديك الدالة: $f(x) = \frac{1}{x+2} + \frac{2}{x+3}$

أوجد: $\int f(x)\, dx$

$= \ln|x+2| + 2\ln|x+3| + c$

- [x] $ln\,(|x+2|\,|x+3|^2) + C$
- [ ] $ln\,(|x+2|\,|x+3|^3) + C$
- [ ] $ln\,(|x+2|^3\,|x+3|^2) + C$
- [ ] $ln\,|x+2| - 2\,ln\,|x+3| + C$

6 أوجد التكامل غير المحدود التالي: $\int tan^2 x\ dx$

$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$

- [ ] $2\,sec^2\,x + C$
- [ ] $1 - sec^2\,x + C$
- [x] $tan\,x - x + C$
- [ ] $tanx + x + C$

انتهى الجزء الأول من الاختبار

تعليمات

عند الإجابة على الأسئلة من 7 إلى 9، اكتب إجاباتك في المساحات المخصص لـــذلك مع توضيح خطوات الحل:

7A	3

أوجد معادلة المنحنى الذي ميل مماسه في كل نقطة إحداثيها x هو $f(x) = 6x^2 + 8x - 5$ ويمر بالنقطة $(0, 4)$.

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

$F(x) = \int 6x^2 + 8x - 5 \, dx$

$= 2x^3 + 4x^2 - 5x + c$

$f(0) = 4 \Rightarrow c = 4$

$F(x) = 2x^3 + 4x^2 - 5x + 4$

7B	3

أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int \frac{2x^3 - 3x}{x^2} \, dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

$= \int \frac{2x^3}{x^2} - \frac{3x}{x^2} \, dx$

$= \int 2x - \frac{3}{x} \, dx$

$= x^2 - 3\ln|x| + c$

3	8A

باستخدام التكامل بالتعويض أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int 6x\,(x^2+8)^6\,dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

$$\int 6x\,u^6\,\frac{du}{2x}$$

$$= \int 3u^6\,du$$

$$= \frac{3}{7}u^7 + c$$

$$= \frac{3}{7}(x^2+8)^7 + c$$

$$u = x^2+8$$

$$du = 2x\,dx$$

$$dx = \frac{du}{2x}$$

3	8B

مستخدما التكامل بالكسور الجزئية أوجد التكامل التالي:

$$\int \frac{2x-1}{x^2-6x-7}\,dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

$$\frac{2x-1}{(x-7)(x+1)} = \frac{A}{x-7} + \frac{B}{x+1}$$

$$2x-1 = A(x+1) + B(x-7)$$

$x=7$ $\quad 13 = 8A + 0 \quad A = 13/8$

$x=-1$ $\quad -3 = 0 - 8B \quad B = 3/8$

$$I = \frac{13}{8}\ln|x-7| + \frac{3}{8}\ln|x+1| + c$$

3	9A

باستخدام التكامل بالأجزاء أوجد التكامل غير المحدود:

$$\int x \ln 3x \, dx$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

$u = \ln 3x \qquad dv = x\,dx$

$du = \frac{1}{x}dx \qquad v = \frac{x^2}{2}$

$\int u\,dv = u \cdot v - \int v\,du$

$= \frac{x^2}{2}\ln 3x - \int \frac{x}{2}\,dx$

$= \frac{x^2}{2}\ln 3x - \frac{x^2}{4} + c$

3	9B

أوجد التكامل باستعمال التعويض:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{5x+8}}$$

وضِّح خطوات الحل في المستطيل أدناه.

$\int \frac{dx}{u^{1/2}} \frac{du}{5}$

$u = 5x + 8$

$du = 5\,dx$

$dx = \frac{du}{5}$

$= \int \frac{1}{5} u^{-1/2}\,du$

$= \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{1} u^{1/2} + c = \frac{2}{5}(5x+8)^{1/2} + c$

انتهت الأسئلة مع تمنياتنا لكم بالتوفيق.